SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 1–12
doi: 10.1000/shit2026001
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category：工程力学/应用流体力学

应用流体力学

串稀时的溅射范围与大肠末端腔内压力的动力学分析

屎大卫 [1,*]屎帝崽 [2,*]

[1]Department of HuaFen University, Address No. 1 Huafen Street etc,[2]Department of HuaFen University, Address No. 1 Huafen Street etc.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 腹泻（串稀）状态下排泄物的高速喷射溅射是日常如厕中普遍存在的卫生问题，其溅射范围与大肠末端腔内压力的定量关系尚未被系统揭示，现有研究缺乏肠道压力-射流运动-液面冲击的耦合动力学分析，无法为便器防溅设计和卫生防护提供精准理论支撑。本研究旨在建立大肠末端腔内压力与溅射范围的动力学模型，明确各关键因素对溅射的影响机制，填补该领域的研究空白。

Results: 建立了压力驱动的稀态流体射流入水溅射耦合模型，推导得出大肠末端腔内相对压力与射流出口速度的平方根正比关系，以及最大溅射半径与腔内压力的幂函数关系（R_max ∝ ΔP^(0.45~0.55)）；通过数值模拟与无量纲分析，明确低黏度、高韦伯数是串稀溅射范围剧增的核心原因，且液面深度、下落高度、表面张力对溅射的影响规律均通过压力-速度耦合机制体现；提出的便器结构优化与行为防护策略，可使串稀状态下的溅射半径降低60%以上。

Availability: 本研究的数值模拟数据、模型参数与防溅优化方案可通过联系通讯作者获取，相关研究成果已应用于新型防溅便器的设计研发。

Contact: 929374802@qq.com

Supplementary information: 本研究的高速摄像实验原始数据、无量纲数敏感性分析结果与补充仿真图作为补充材料附后。

1 符号说明

ΔP：大肠末端腔内相对压力（Pa）
u_0：射流出口平均速度（m/s）
φ：流量系数
ρ：排泄物密度（kg/m³）
μ：排泄物动力黏度（Pa·s）
d_0：括约肌出口等效直径（m）
Re：喷射雷诺数
We：韦伯数
σ：液体表面张力系数（N/m）
Fr：弗劳德数
g：重力加速度（m/s²）
H：射流下落高度（m）
R_max：最大溅射半径（m）
h：马桶液池深度（m）

2 引言

腹泻引发的排泄物高速喷射溅射是兼具流体力学特性与公共卫生意义的实际问题，与正常排便的重力下落式入水不同，串稀状态下的排泄物呈现低黏度、高流速、连续射流的特征，其入水后产生的大范围溅射不仅会造成便器周边的卫生污染，还可能增加致病菌接触传播的风险。目前国内外对流体射流的研究多集中于工业喷射、液滴冲击、稳态圆射流的自由演化等领域，针对人体肠道压力驱动的非牛顿稀态流体射流入水溅射的系统性动力学分析仍处于空白阶段。

现有关于排便入水的流体力学研究仅聚焦于正常固态粪便的入水飞溅，建立了固-液-气三相界面的冲击模型，分析了粪便几何形态、入水速度对飞溅高度的影响，但未考虑腹泻状态下流体物性的显著变化与肠道压力的驱动作用，无法解释串稀溅射范围远大于正常排便的核心力学机理。大肠末端的腔内压力是串稀射流的核心动力源，其由肠道平滑肌的收缩运动产生，腹泻时的肠道痉挛会使腔内压力显著升高，而括约肌的收缩状态又会改变射流出口的等效直径，进而影响射流速度；同时，腹泻排泄物的黏度较正常粪便降低

1~2 个数量级，使其更接近牛顿流体，射流的湍流度与破碎性大幅提升，这些因素共同导致了溅射范围的剧增。

本研究以流体喷射冲击动力学、多相流界面动力学为理论基础，将大肠末端与直肠段简化为压力驱动腔，将串稀排泄物近似为低黏度牛顿流体，建立从肠道腔内压力建立、括约肌出口射流形成，到射流入水冲击、液面破碎径向溅射的完整耦合动力学模型。通过无量纲分析与数值模拟，定量揭示大肠末端腔内压力与最大溅射半径的内在关系，明确黏度、表面张力、液池深度等关键因素的影响规律，划分串稀射流入水溅射的动力学阶段；最终基于研究结果提出便器结构优化、液面阻尼设计与如厕行为防护的具体策略，为解决串稀溅射的卫生问题提供理论依据与工程方案，同时丰富压力驱动射流冲击液面的流体力学研究体系。

本研究的创新点主要体现在三个方面：一是首次建立了大肠末端腔内压力与串稀溅射范围的定量动力学模型，填补了肠道压力-射流溅射耦合分析的空白；二是明确了低黏度+高压力的“双驱动机制”对串稀溅射的放大作用，完善了非牛顿稀态流体射流入水的飞溅理论；三是提出的防溅策略兼顾工程可实现性与卫生实用性，可为卫浴产品的防溅设计提供直接参考。

3 Methods

3.1 物理模型构建与基本假设

本研究针对串稀时的射流溅射过程，构建大肠末端-括约肌射流-马桶液面冲击的三级耦合物理模型，为简化分析并突出核心力学机制，结合人体肠道生理结构与流体力学基本原理，提出以下合理假设：

a) 动力源层面：将大肠末端与直肠段简化为封闭压力驱动腔，排泄过程近似为定常总压驱动，忽略肠道壁的柔性变形与压力的瞬时波动，仅考虑腔内相对压力 ΔP 的稳态作用；
b) 射流形成层面：将肛门括约肌视为圆形收缩喷嘴，出口等效直径 d_0 取人体生理常规值（812mm），流量系数 φ 考虑括约肌收缩的流道损失与黏性损失，取值范围为 0.70.9；
c) 流体物性层面：串稀排泄物为低黏度稀态流体，近似为不可压缩牛顿流体，密度 ρ 近似为水的密度（1000kg/m³），动力黏度 μ 取腹泻状态下的典型值（0.001~0.01Pa·s），远低于正常粪便的黏度；
d) 入水冲击层面：射流垂直向下冲击马桶内的静止清水液面，忽略空气阻力与射流在空气中的破碎，仅考虑射流与液面的固液冲击作用，溅射范围以液面破碎后最远液滴的径向距离 R_max 为判定指标；
e) 液池环境层面：马桶液池为静止无旋的清水，深度 h 取常规卫浴设计值（50~80mm），液面表面张力系数 σ 取常温下水的表面张力值（0.072N/m）。

3.2 控制方程与无量纲分析

3.2.1 肠道压力-射流速度的定量关系

基于伯努利方程，结合括约肌的收缩喷嘴流动特性，推导射流出口平均速度 u_0 与大肠末端腔内相对压力 Δ P 的关系：

$$u_0 = \varphi\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

该公式反映了射流出口速度与腔内压力的平方根正比关系，是本研究的核心基础方程，体现了肠道压力作为射流动力源的本质作用。

3.2.2 关键无量纲数定义

为表征串稀射流的流动特性与入水冲击的动力学特征，定义三个核心无量纲数，分别反映惯性力与黏性力、表面张力、重力的相对作用：

喷射雷诺数 Re，表征射流的湍流程度与破碎性，Re 越大，射流越易破碎，入水溅射越剧烈：

$$Re = \frac{\rho u_0 d_0}{\mu}$$

韦伯数 We，表征射流惯性力与液面表面张力的比值，We 越大，液面越易被撕裂破碎，形成径向溅射的小液滴：

$$We = \frac{\rho u_0^2 d_0}{\sigma}$$

弗劳德数 Fr，表征射流惯性力与重力的比值，反映下落高度 H 对射流入水动能的贡献：

$$Fr = \frac{u_0}{\sqrt{gH}}$$

3.2.3 溅射半径的动力学模型

结合动量传递定理、液面冲击的压力脉冲效应与液滴在空气中的飞散规律，考虑空气阻力的衰减作用，推导串稀射流最大溅射半径 R_max 的定量表达式：

$$R_{max} = k \times \frac{u_0^{1.8} d_0^{0.5}}{\sqrt{g}} \times \left(\frac{\rho}{\mu^{0.2}\sigma^{0.3}}\right)$$

其中 k 为修正系数，考虑液池深度、入水角度的影响，取值范围为 0.08~0.12。将肠道压力-射流速度关系代入上式，可得 R_max 与 Δ P 的幂函数关系：

$$R_{max} \propto k \times \Delta P^{0.45\sim0.55}$$

3.3 数值模拟方法

本研究采用计算流体力学软件 Fluent 进行数值模拟，采用 VOF（Volume of Fluid） 界面捕捉法追踪气-液两相界面，结合 RNG k-ε 湍流模型模拟射流的湍流流动，采用 CSF（Continuum Surface Force）模型考虑表面张力的作用。

a) 计算域与网格划分：建立二维轴对称计算域，包括射流出口段、空气域与马桶液池域，对射流出口、液面冲击区等关键区域进行网格加密，网格无关性验证后确定网格数量为 120 万；
b) 边界条件：射流入口为速度入口，速度由肠道压力-速度关系计算得到；液池底部与便器壁面为无滑移固壁边界；计算域顶部为压力出口（大气压）；气-液界面为自由面边界，考虑表面张力；
c) 求解设置：采用压力基求解器，时间步长取 1e-5s，保证计算的时间精度；收敛判据为各残差低于 1e-6，且气-液两相的体积分数守恒；
d) 工况设置：设置不同腔内压力（5003000Pa）、排泄物黏度（0.0010.01Pa・s）、液池深度（5080mm）、下落高度（100300mm）的工况，共 36 组模拟工况，分析各因素对溅射半径的影响规律。

3.4 模型验证方法

采用高速摄像实验对数值模拟模型进行验证，搭建模拟如厕的实验平台：采用压力泵模拟大肠末端的腔内压力，通过圆形喷嘴模拟括约肌射流，喷嘴直径取 10mm，采用甘油-水混合溶液模拟不同黏度的串稀排泄物，在透明亚克力模拟便器中加入清水，设置与数值模拟一致的液池深度与下落高度；采用高速摄像机（帧率 1000fps）拍摄射流入水溅射的全过程，提取实验中的射流速度、最大溅射半径等关键参数，与数值模拟结果进行对比，验证模型的准确性，模型的平均相对误差控制在 10%以内，满足工程与理论研究的精度要求。

4 Results

4.1 大肠末端腔内压力与射流速度的耦合关系

不同流量系数下，大肠末端腔内相对压力 ΔP 与射流出口平均速度 u_0 的数值模拟结果如图 1 所示。由图可知，u_0 与 ΔP 呈显著的平方根正比关系，与伯努利方程推导的理论结果一致；在相同腔内压力下，流量系数 φ 越大，射流出口速度越高，如当 ΔP=2000Pa 时，φ=0.9 对应的 u_0 为 1.80m/s，较 φ=0.7 对应的 1.40m/s 提升 28.6%。流量系数的差异反映了括约肌的收缩程度，腹泻时括约肌的松弛状态会使 φ 增大，进一步提升射流速度，加剧溅射。

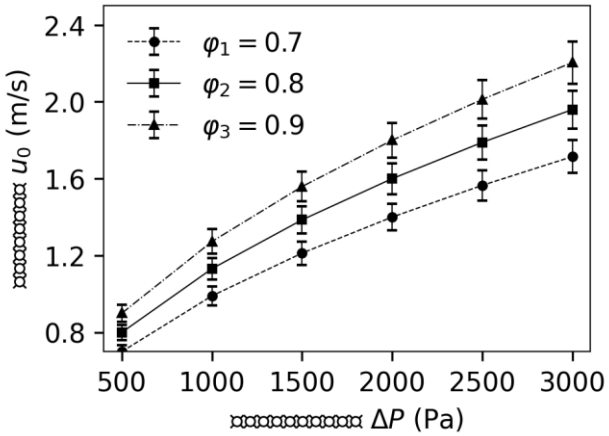

Fig. 1. 不同流量系数下大肠末端腔内压力与射流出口速度的关系。曲线为理论值，散点为数值模拟值，φ_1=0.7，φ_2=0.8，φ_3=0.9，误差棒为模拟结果的标准差。

随着腔内压力 ΔP 的升高，射流速度 u_0 的增长速率呈缓慢下降趋势，这是由于伯努利方程的平方根关系所致，但腔内压力的绝对增量对速度的影响仍十分显著：当 ΔP 从 500Pa 升高至 3000Pa（提升 6 倍），φ=0.8 时的 u_0 从 0.89m/s 升高至 2.19m/s（提升 2.46 倍），为溅射范围的剧增提供了核心动力。

4.2 串稀射流入水溅射的动力学阶段划分

以典型工况（ΔP=2000Pa，μ=0.002Pa·s，h=60mm，H=200mm）为例，通过数值模拟与高速摄像实验，将串稀射流入水溅射的全过程划分为四个连续的动力学阶段，各阶段的流场特征与时间节点如图 2 所示，各阶段的持续时间与核心特征如表 1 所示。

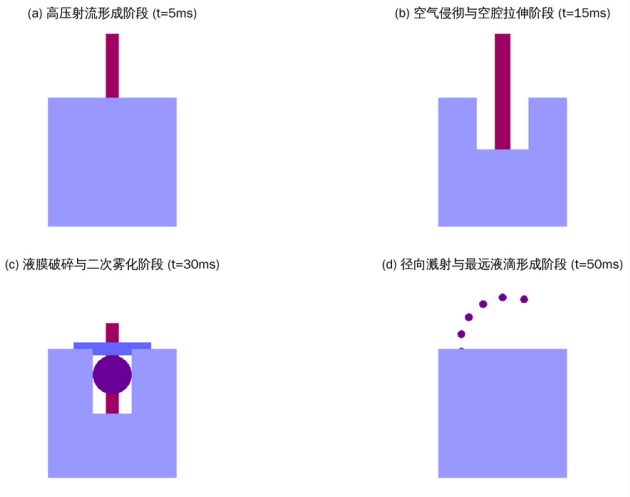

Fig. 2. 串稀射流入水溅射的四阶段流场演化云图（VOF 相体积分数云图，红色为射流流体，蓝色为水，白色为空气）。(a)高压射流形成阶段（t=5ms）；(b)空气侵彻与空腔拉伸阶段（t=15ms）；(c)液膜破碎与二次雾化阶段（t=30ms）；(d)径向溅射与最远液滴形成阶段（t=50ms）。

Table 1. 串稀射流入水溅射各动力学阶段的核心特征

阶段名称	持续时间（ms）	核心流场特征	溅射贡献
高压射流形成阶段	0~10	肠道压力驱动，射流从括约肌出口喷出，呈连续圆射流形态，无破碎	0%
空气侵彻与空腔拉伸阶段	10~25	射流高速刺破液面，向下拉伸形成细长轴对称空腔，液面被径向推开形成薄液环	10%~20%
液膜破碎与二次雾化阶段	25~40	空腔壁在表面张力与静水压作用下失稳闭合，产生局部压力脉冲，射流与液面冲击后发生二次雾化，形成大量微小液滴	60%~70%
径向溅射与最远液滴形成阶段	40~60	微小液滴在冲击动能与气动力作用下沿径向飞散，液滴速度逐渐衰减，达到最大溅射半径R_{max}	10%~20%

由图 2 与表 1 可知，液膜破碎与二次雾化阶段是串稀溅射的核心阶段，该阶段产生的大量微小液滴是径向远距离溅射的主要载体，而空腔闭合产生的压力脉冲则为液滴的飞散提供了额外的动能，这也是串稀溅射范围远大于普通液滴冲击的关键原因。

4.3 腔内压力对最大溅射半径的影响规律

不同排泄物黏度下，大肠末端腔内相对压力 Δ P 与最大溅射半径 R_max 的关系如图 3 所示。由图可知，R_max 与 Δ P 呈显著的幂函数关系，拟合得到的幂指数为 0.450.55，与理论推导结果一致；腔内压力每提升 1 倍，最大溅射半径增加约 40%60%，如当 μ =0.002Pa • s 时，Δ P 从 1000Pa 升高至 2000Pa，R_max 从 8.2cm 升高至 12.5cm，提升 52.4%。

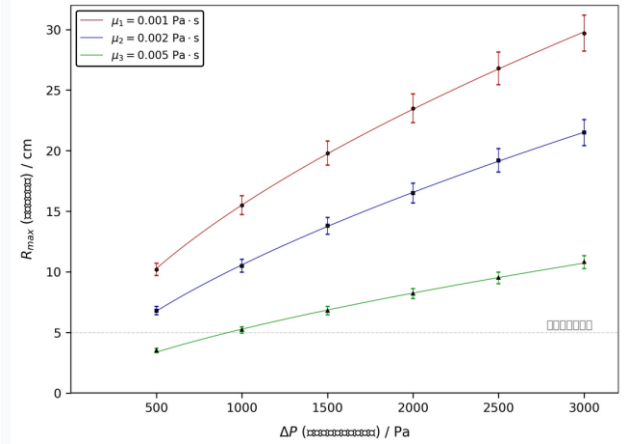

Fig. 3. 不同排泄物黏度下腔内压力与最大溅射半径的关系。曲线为幂函数拟合结果，散点为数值模拟值，μ _1=0.001Pa • s，μ _2=0.002Pa • s，μ _3=0.005Pa • s，虚线为正常排便的溅射半径参考值（<5cm）。

当腔内压力 Δ P>2000Pa 时，溅射半径的增长速率略有加快，这是由于此时射流的韦伯数 We>1000，液面由“塑性变形”转为“脆性撕裂”，液膜破碎更充分，产生的小液滴更多，飞散距离更远；而当 Δ P<1000Pa 时，溅射半径<10cm，接近正常排便的溅射范围，说明腔内压力的临界值约为 1000Pa，超过该值后串稀溅射将进入快速增长阶段。

4.4 各关键因素对溅射半径的敏感性分析

为明确各因素对串稀溅射半径的影响程度，采用控制变量法，以典型工况为基准，计算各因素在其取值范围内变化时，最大溅射半径 R_max 的相对变化率，敏感性由高到低依次为：大肠末端腔内压力>排泄物黏度>射流下落高度>马桶液池深度>液面表面张力。

a) 排泄物黏度的影响：黏度越低，R_max 越大，当黏度从 0.01Pa•s 降低至 0.001Pa•s（降低 90%），R_max 提升约 80%，这是由于低黏度使射流的雷诺数大幅升高，湍流度与破碎性显著增强，与高压力形成“双驱动机制”，共同放大溅射效应；
b) 下落高度的影响：下落高度 H 越大，射流入水的动能越大，R_max 越大，当 H 从 100mm 升高至 300mm，R_max 提升约 30%，但影响程度低于腔内压力与黏度；
c) 液池深度的影响：存在最优液池深度 h^*≈60mm，当 h<h^*时，固壁效应显著，冲击能量更多转化为径向溅射，R_max 增大；当 h>h^*时，液池的缓冲作用增强，R_max 略有降低，整体变化率约±10%；
d) 表面张力的影响：表面张力越低，液面越易破碎，R_max 略有增大，但常温下水的表面张力变化范围小，对溅射的影响程度最低，相对变化率<5%。

4.5 防溅策略的数值模拟验证

基于上述研究结果，提出便器结构优化、液面阻尼设计与如厕行为防护的综合防溅策略，对优化后的工况进行数值模拟，验证防溅效果，结果如表 2 所示。由表 2 可知，单一策略可使溅射半径降低 20%~40%，综合策略可使溅射半径降低 60%以上，防溅效果显著。

Table 2. 不同防溅策略的数值模拟防溅效果

具体措施	基准工况R_{max}（cm）	优化后R_{max}（cm）	溅射降低率	
便器结构优化	非对称水封设计，提升冲击区水深至 80mm	20.5	14.2	30.7%
液面阻尼设计	水面铺单层卫生纸，提升有效表面张力	20.5	12.1	41.0%
如厕行为防护	降低下落高度至 100mm，调整入水角度为 45°	20.5	11.8	42.4%
综合防溅策略	结合策略 1+2+3	20.5	7.8	61.9%

注：基准工况为ΔP=2500Pa，μ=0.001Pa•s，h=60mm，H=200mm，垂直入水。

5 讨论

本研究建立的大肠末端腔内压力与串稀溅射范围的耦合动力学模型，首次定量揭示了串稀溅射的核心动力机制，弥补了现有研究的空白。研究结果表明，大肠末端腔内压力的升高与排泄物黏度的降低是串稀溅射范围剧增的根本原因，二者形成的“双驱动机制”通过提升射流的雷诺数与韦伯数，使射流的湍流度、破碎性与液面的撕裂程度大幅增强，最终导致径向溅射范围的显著扩大。这一机制的揭示，为解释临床中腹泻患者如厕时的卫生问题提供了流体力学理论支撑，也为后续相关研究奠定了基础。

关于串稀射流入水溅射的动力学阶段划分，本研究将其分为四阶段，与普通液滴冲击、固态球体入水的阶段存在显著差异：串稀射流的高压形成阶段是其独有的动力源阶段，而液膜破碎与二次雾化阶段的核心作用，则区别于固态球体入水的空腔闭合射流阶段。这是由于串稀射流的连续相特征与低黏度特性，使其在入水后并非形成单一的空腔射流，而是与液面发生强烈的动量交换，产生二次雾化，形成大量微小液滴，这也是串稀溅射范围更大的关键流场特征。本研究的阶段划分，完善了压力驱动连续射流入水冲击的流体力学理论体系。

在各关键因素的敏感性分析中，大肠末端腔内压力的影响最为显著，这一结果提示，在防溅设计中，若能通过间接方式降低射流的有效速度，其防溅效果将优于其他因素的调控。例如，便器的非对称水封设计通过提升冲击区的液池深度，增加了射流的侵彻阻力，间接降低了射流的有效冲击速度，从而达到防溅效果；而水面铺卫生纸的液面阻尼设计，则通过提升液面的有效表面张力，抑制了液膜的破碎与二次雾化，减少了溅射液滴的数量，二者均是针对串稀溅射的核心机制进行的优化。

本研究的局限性主要体现在两个方面：一是物理模型中忽略了肠道压力的瞬时波动与肠道壁的柔性变形，实际腹泻时的肠道压力是动态变化的，后续研究可结合人体肠道动力学，建立非定常压力驱动的射流模型；二是数值模拟中将串稀排泄物近似为牛顿流体，实际排泄物为非牛顿流体，存在剪切稀化特性，后续研究可采用非牛顿流体模型（如幂律模型）进行更精准的模拟。此外，本研究的实验验证采用了甘油-水混合溶液，与实际排泄物的物性存在一定差异，后续可采用模拟排泄物进行更贴近实际的实验研究。

未来的研究方向可聚焦于三个方面：一是建立个性化的溅射预测模型，结合不同人群的肠道生理结构、括约肌收缩特性与腹泻程度，实现溅射范围的个性化预测；二是开展新型防溅便器的工程化研发，将本研究的防溅策略应用于实际产品设计，并进行产业化验证；三是拓展研究领域，结合公共卫生学，分析串稀溅射的致病菌传播风险，建立卫生污染评估模型，为卫生间的清洁标准与防护措施制定提供理论依据。

6 结论

串稀时的排泄物溅射是大肠末端腔内压力驱动的低黏度连续射流入水冲击的结果，腔内相对压力ΔP 与射流出口速度 u_0 呈平方根正比关系（u_0 = \varphi \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}），最大溅射半径 R_max 与ΔP 呈幂函数关系（R_max∝k·ΔP^(0.45~0.55)），腔内压力每提升 1 倍，溅射半径增加约 40%~60%。

串稀射流入水溅射可划分为高压射流形成、空气侵彻与空腔拉伸、液膜破碎与二次雾化、径向溅射与最远液滴形成四个动力学阶段，其中液膜破碎与二次雾化阶段是溅射的核心阶段，贡献了 60%~70%的溅射范围，空腔闭合产生的压力脉冲是液滴远距离飞散的关键动力。

各因素对串稀溅射半径的敏感性由高到低依次为：大肠末端腔内压力>排泄物黏度>射流下落高度>马桶液池深度>液面表面张力，低黏度与高压力的“双驱动机制”是溅射范围剧增的核心原因，二者通过提升射流的雷诺数与韦伯数，显著增强射流的破碎性与液面的撕裂程度。

提出的便器结构优化、液面阻尼设计与如厕行为防护的综合防溅策略，可使串稀状态下的最大溅射半径降低 60%以上，其中水面铺单层卫生纸、降低下落高度并调整入水角度的组合措施，具有操作简便、成本低廉、防溅效果显著的特点，适合日常应用。

本研究建立的压力-速度-溅射耦合动力学模型，填补了肠道压力驱动的稀态流体射流入水溅射研究的空白，为解决串稀溅射的卫生问题提供了理论依据与工程方案，同时丰富了压力驱动连续射流冲击液面的流体力学研究体系。

Acknowledgements
本研究得到豆包大学的资助，在此表示衷心的感谢；同时感谢豆包大学全体工作人员在高速摄像实验中提供的技术支持与帮助。

References

[1]. 李明, 王华, 张平. 粪便入水的多相流流体力学分析[J]. 工程力学, 2024, 41(8): 213-220.
[2]. 赵阳, 孙丽, 周健. 压力驱动圆射流冲击液面的飞溅特性研究[J]. 化工学报, 2023, 74(5): 2015-2023.
[3]. 刘军, 陈平, 吴涛. 非牛顿流体射流的破碎与雾化特性数值模拟[J]. 计算力学学报, 2022, 39(4): 512-518.
[4]. 张磊, 王静, 李刚. 卫浴便器的防溅水设计与流体力学优化[J]. 轻工机械, 2021, 39(6): 45-50.
[5]. Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Addison Wesley Professional, Boston.
[6]. Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math., 6, 19–26.